

EL PAPEL DE LA AGRICULTURA DENTRO DE LAS POBLACIONES EN CRECIMIENTO

MÉXICO: UN CASO DE DESARROLLO ECONÓMICO RECIENTE

F. Dovring

Actualmente se reconoce casi como un axioma que en una economía muy desarrollada sólo una pequeña parte de la población debe estar dedicada a la agricultura. La elasticidad relativamente baja de la demanda de la mayoría de artículos alimenticios y las ventajas de la especialización son ahora cuestiones de conocimiento tan general que se considera evidente la necesidad de que crezcan los sectores secundarios y terciarios de la economía como una de las condiciones esenciales para el progreso económico. Los hechos parecen que ponen de relieve tal cosa, ya que prácticamente en todos los países menos desarrollados predomina la agricultura y en todos los más desarrollados sólo un pequeño sector de la población se dedica a ella, o depende de ella para su sustento.

No parece que se requiera examinar de nuevo tales supuestos. Sin embargo, es interesante analizar las circunstancias en que puede cambiar rápidamente la estructura industrial de un país. Este problema es fundamental para la economía del desarrollo; muchas de las personas que se ocupan en esta materia parecen convencidas de que uno de los requisitos primarios para el fomento de un país poco desarrollado es reducir su población agrícola.

Esta proposición incluye dos elementos. Reducir el papel *relativo* de la agricultura en la estructura industrial u ocupacional de un país es el corolario directo de otras industrias que se desarrollen con más rapidez que el crecimiento demográfico; esto es inevitable si se somete a especialización progresiva un sector cualquiera de la economía. Dicho proceso es, por tanto, casi por definición, parte del desarrollo económico, salvo en los países que cuentan con amplias extensiones de tierras vírgenes, situación más común hace cien años que ahora. El segundo elemento de la proposición, y el más importante, consiste en tratar de lograr una reducción de la cantidad *absoluta* de los trabajadores agrícolas, como una de las condiciones para elevar tanto la producción de aquellos que permanecen en el campo, como la de toda la comunidad. Para nuestra concepción general del desenvolvimiento económico de los países poco desarrollados tiene cierta importancia analizar esas proposiciones, particularmente la última. Lo que signifiquen para cada país, ante las condicio-

nes con que se encuentre el planificador será, desde luego, de importancia fundamental en cualquier planificación de la economía.

Las dos proposiciones serían idénticas si la población fuera estable. En tal caso, una modificación de la estructura industrial consistiría simplemente en la transferencia de población de una actividad u ocupación, a otra. Pero esa situación es excepcional en la actualidad. En casi todos los países, la población está creciendo; en la mayoría de los países poco desarrollados lo está haciendo rápidamente. Por tanto, la expansión de las actividades no agrícolas no significa en sí misma una reducción de la población agrícola, ya sea en términos relativos o absolutos. El grado en que se modifiquen las proporciones de los principales sectores de la economía, dependerá de la relación entre la tasa de expansión de las actividades no agrícolas y el índice del crecimiento demográfico.

Dinámica del cambio

Las condiciones para tal modificación en las proporciones pueden examinarse mejor si los sectores no agrícolas son considerados como el elemento dinámico, en los cuales el empleo aumenta a la par que la formación de capital productivo. Se supone, entonces, que la agricultura tiene constantemente un excedente de mano de obra, cuyo carácter es residual. Se utilizan estos supuestos para facilitar el razonamiento, sin olvidar que existen ejemplos de lo contrario.

Por simple deducción aritmética pueden establecerse dos reglas empíricas:

1) Cuando el empleo no agrícola crece más rápido que la mano de obra, su porcentaje en el total de la mano de obra aumentará con arreglo a una tasa equivalente a la diferencia entre la tasa de crecimiento de la mano de obra no agrícola y la de la mano de obra total.¹ Por ejemplo, si la población total crece en un 1 % al año y la no agrícola en un 2 %, la parte porcentual de la segunda aumentará en un 1 % al año (por ejemplo, del 20 al 20.2 o del 50 al 50.5 %, etc.).

2) Si se supone estable la población agrícola (esto es, sin aumento de la cantidad absoluta), la población no agrícola aumentará con arreglo a

¹ Si el crecimiento de la mano de obra difiere del de la población total debido, por ejemplo, a modificaciones del promedio de vida y edad media, o de la proporción correspondiente a mujeres y niños, etc., entonces será necesario considerar aparte las tasas de crecimiento de la mano de obra y de la población total. A la larga, empero, el resultado será más o menos el mismo, cualesquiera que sean las definiciones empleadas.

una tasa equivalente a la tasa del crecimiento demográfico multiplicado por el denominador de la fracción que exprese la relación entre población no agrícola y población total. Dicha tasa será variable. Por ejemplo, si la población total aumenta en 1.5 % al año y los sectores no agrícolas emplean un cuarto del total, éstos tendrían que aumentar, en un comienzo, a razón del 6 % anual y disminuir luego, gradualmente al 3 %, cuando tales sectores comprendieran el 50 % del total, etc.

La primera de estas reglas empíricas proporciona una medida conveniente de la velocidad de las modificaciones por sectores. Si crecen los sectores no agrícolas conforme a una tasa que supere la del crecimiento demográfico, entonces se modificarán las proporciones entre todos los sectores según una razón constante, independientemente del crecimiento demográfico. Este factor puede, por tanto, denominarse el *parámetro del crecimiento diferencial* y utilizarse para comparar la velocidad a que cambian las proporciones de los sectores en los países que pasan por etapas diferentes de su desarrollo.

La regla 2 significa que, en conjunto, una reducción de las cifras absolutas de los que trabajan en la agricultura y obtienen su sustento de ella es más difícil de lograr cuando la población agrícola constituye una gran mayoría, pero se vuelve cada vez más asequible cuanto más crece la proporción de las otras industrias. Si el crecimiento de las industrias y actividades terciarias toma, como es lo más probable, la forma de una serie logarítmica más o menos recta, las modificaciones de la población agrícola formarán una curva que se elevará al comienzo y descenderá en las etapas posteriores.

La información sobre esos cambios puede presentarse, de preferencia, en cifras absolutas. En las gráficas 1 a 7 se indica en escala semilogarítmica (la serie cronológica en escala natural y la serie de número en logarítmica).

Se dispone de información de esta especie, para un periodo largo de tiempo, respecto a los países actualmente industrializados. Desde luego, la experiencia en estos países no es aplicable, sin comprobaciones adicionales, a la evolución futura de los países menos desarrollados. Tampoco el cambio en la distribución de la población entre industrias u ocupaciones basta en sí mismo para determinar un aumento de la producción, aun cuando es un elemento muy importante de ese proceso. Pero la repartición del empleo por industrias u ocupaciones es uno de los factores principales, y uno relativamente fácil de estudiar independientemente de los otros. Además, una modificación de la estructura industrial que reduzca el número de personas empleadas en la agri-

cultura, determinará no sólo cambios en la producción sino también en la demanda y constituirá, así, un estímulo para aquellos que permanezcan en el campo. Por ello, el estudio comparativo de ese proceso en una serie de países desarrollados podría servir para facilitar la comprensión del proceso en general y para aplicar las conclusiones a los países poco desarrollados.

Ritmo del aumento demográfico

En las gráficas 1 a 5 se ofrece información respecto a cuatro grupos de países.² Antes de tratar con algún detalle de las gráficas, vale la pena señalar que el incremento demográfico de esos países ha sido, en conjunto, más lento que el que se registra actualmente en el mundo. Así ha ocurrido no sólo en la Europa occidental durante los últimos decenios, sino también en la Europa del siglo XIX. La información siguiente se refiere al promedio de la tasa anual de crecimiento de la población

² Cuando las comparaciones se efectúan entre el sector agrícola, por un lado, y los demás sectores, por otro, tiene poca importancia la diferencia entre clasificación industrial y ocupacional de los trabajadores. En algunos casos es más importante la diferencia de estructura entre mano de obra y población total que dependa de determinada actividad, pero no siempre se pueden conseguir datos con arreglo a los dos criterios.

La información procede de las estadísticas nacionales recientes, complementadas con las siguientes fuentes adicionales.

GRAN BRETAÑA: Ch. Booth, "Occupations of the people of the United Kingdom, 1801-81" *Journal of the Royal Statistical Society*. 1886: Lord Eversley, 1907, "The decline in number of agricultural labourers in Great Britain" *Ibid.*; *Agricultural Tribunal of Investigation, Final Report*, Londres, 1924. Hasta 1880, la gráfica se refiere sólo a trabajadores masculinos de 20 años y más.

BÉLGICA: G. Bublet, 1957, *La production agricole belge. Étude séculaire 1846-1955*, Lovaina.

DINAMARCA: H. Gad, 1956, *Befolkningens - og Arbejdskraftproblemer i dansk Landbrug*, Copenhague.

ITALIA: U. Giusti, 1943, *Caratteristiche ambientali italiane, agrarie, sociali, demografici, 1815-1842*, Roma.

FRANCIA: "Evolution de la population active en France depuis cent ans d'après les dénombrements quinquennaux", *Études et conjoncture, Economie française*, N° 3, 1953; "Evolution de la population active entre 1906 et 1954", *Études statistiques, Supplément trimestriel du Bulletin mensuel de statistique*, N° 3, 1956.

ESPAÑA: "La población activa española de 1900 a 1957", *Estudios hispánicos de desarrollo económico, Monografías* N° 1 (Instituto de Cultura Hispánica), Madrid, 1958.

U.R.S.S.: A. G. Rashin, 1956, *Naselenie Rossii za 100 let (1811-1913 gg)*, Moscú. S. G. Strumilin, 1957, *Problemy egonomiki truda*, Moscú.

JAPÓN: S. Tehobata y S. Kawano, 1956, *Economics and Agriculture in Japan* (en japonés), Vol. 2, Tokio.

La información sobre mano de obra y estructura industrial en varios otros países ha sido reunida por C. Clark, 1957, *The Conditions of Economic Progress*, 3ª edición, páginas 510 ss.

total correspondiente a periodos de cincuenta años. Se encontrarán mayores detalles en las gráficas 1 a 5.

CUADRO 1. *Tasas de crecimiento demográfico anual durante periodos largos, correspondientes a los países que se indican*

<i>País</i>	<i>1800-1850</i>	<i>1850-1900</i>	<i>1900-1950</i>
	<i>Porcentaje</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Porcentaje</i>
Gran Bretaña	1.4	1.1	0.6
Bélgica	..	0.8	0.5
Países Bajos	..	1.1	1.3
Suiza	..	0.6	0.7
Dinamarca	0.9	1.1	1.0
Noruega	0.9	0.9	0.8
Suecia	0.8	0.8	0.6
Finlandia	1.3	1.0	0.8
Francia	0.5	0.2	0.2
Italia	0.6	0.6	0.6
España	0.6	0.5	0.8
Portugal	0.4	0.7	0.9
Estados Unidos	3.0	2.4	1.4
U.R.S.S.	1.2	1.4	0.8
Japón	..	..	1.3

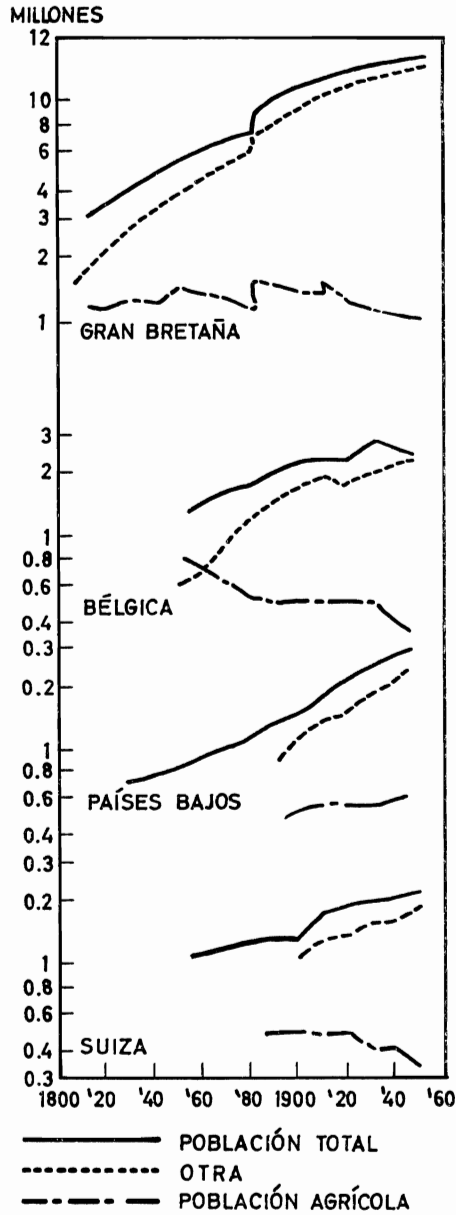
FUENTE: Las estadísticas nacionales y las obras mencionadas en la nota (2) al pie.

Los Estados Unidos, país de inmigrantes, disfrutó desde luego de posibilidades excepcionales. Aparte de ello, los países recién industrializados alcanzarán sólo en sus periodos de crecimiento demográfico más vigoroso el actual nivel medio mundial de 1.5 % al año. Hubo tasas más elevadas, pero sólo por periodos más breves; así, por ejemplo, en Rusia durante el primer decenio de este siglo. Las de Gran Bretaña durante la mayor parte del siglo XIX, o, actualmente, de los Países Bajos, el Japón y los Estados Unidos equivalen sólo a las tasas más bajas de los países menos desarrollados (varios de estos últimos llegan al 2 y hasta el 3 % al año).

Europa noroccidental

La información sobre los primeros países industrializados que figura en la gráfica 1 permite observar una fase relativamente tardía del proceso.

GRÁFICA 1. *Evolución demográfica por sectores en los primeros países industrializados (escala semilogarítmica)*



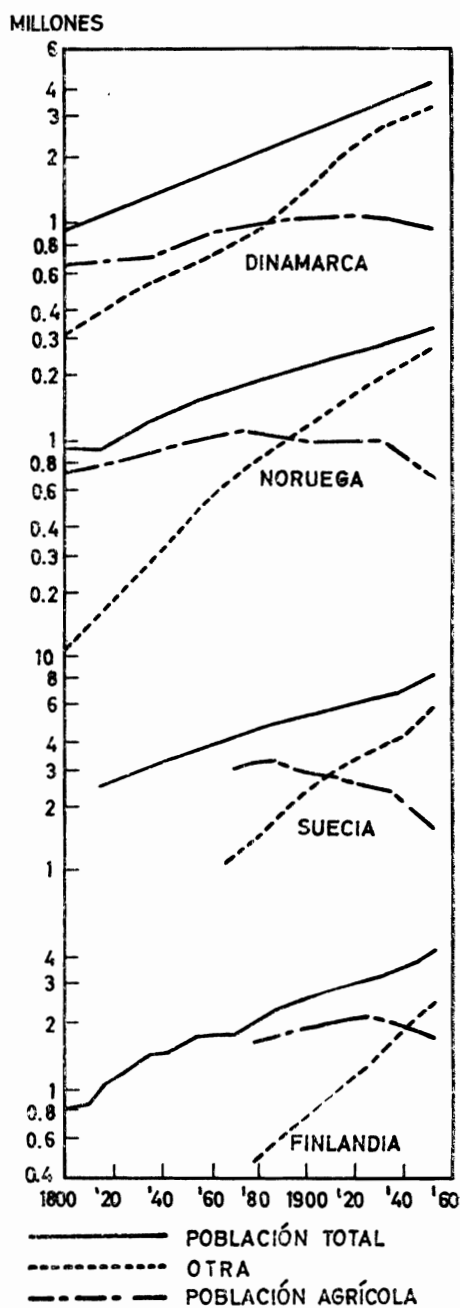
NOTA: La información se refiere a la población masculina activa de la Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos y a la población activa de Suiza.

En la Gran Bretaña, las cifras absolutas de las personas que trabajaban en la agricultura y se sustentaban de ella han cambiado bastante moderadamente. Se notó cierto incremento en la primera parte del siglo XIX, en la cifra de los que vivían en el campo, a causa en parte de la inmigración irlandesa. El descenso durante los decenios 1860 y 1870 fue efectivo, aunque moderado, y coincidió con un periodo de prosperidad agraria en la Gran Bretaña. La disminución posterior es, en parte, estadística; en términos de trabajadores de 20 años para arriba no hubo (al igual que en la gráfica 1, hasta 1880) casi disminución alguna durante los decenios antes y después de 1900. Según el último censo (1951), el número de personas que vive de la agricultura en la Gran Bretaña es de alrededor de 3 millones; a principios del siglo XIX era entre 3 y 4 millones; las estimaciones para los siglos anteriores también alcanzan esa misma magnitud. Por tanto, la Gran Bretaña no constituye un caso de despoblación del campo en gran escala; la reducción de la agricultura a un sector pequeño de la economía fue principalmente un proceso de transformación relativa, al multiplicarse la población total más de cinco veces en el último siglo y medio.

En Bélgica se observa una reducción más cuantiosa del número de trabajadores agrícolas, los cuales parece que son ahora aproximadamente la mitad que hace un siglo. Pero en cierto grado esta disminución es sólo estadística. No hubo ninguna disminución apreciable entre los dos primeros censos realizados, y el movimiento descendente puede, por tanto, haberse iniciado después del segundo censo (1856). En Suiza, la declinación ocurrió mucho más tarde, luego de un prolongado periodo de estabilidad, y todavía no ha alcanzado la magnitud de la de Bélgica. En los Países Bajos, la población agrícola continuó aumentando hasta hace poco. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población total, es probable que se registrara ese incremento de la población agrícola también durante algunos decenios antes de 1889. Un gradual aceleramiento de la tasa de incremento demográfico y las nuevas tierras ganadas al mar explican dicho fenómeno, único entre los países industrializados de Europa.

En la gráfica 2 figura la información sobre los países escandinavos. En esos países puede seguirse todo el proceso de la transformación industrial, desde la etapa de una población predominantemente agrícola hasta aquella en que la población agrícola se convierte, sin lugar a duda, en una minoría. En los cuatro países aumentaron las poblaciones agrícolas durante las primeras fases de la industrialización. En Suecia y Finlandia

GRÁFICA 2. *Evolución demográfica por sectores en los países escandinavos (escala semilogarítmica)*



NOTA: La información se refiere a la población total.

se puede deducir este hecho del crecimiento de la población total. Por ejemplo, en Suecia la población agrícola era en 1870 igual a la población total en 1835. Como siempre existieron las industrias, hay que concluir que la población agrícola aumentó en números absolutos entre los años citados. Su disminución en cifras absolutas parece que empezó en ambos países un poco antes del cruce de las curvas. En el caso de Finlandia, esto puede estar relacionado con los cambios rápidos que siguieron a la guerra de Carelia y al reasentamiento de su población. En Suecia, la última parte del siglo XIX fue un periodo de emigración en gran escala. También puede haber ocurrido una modificación del tamaño de las familias; en la información sobre trabajadores masculinos en la agricultura (disponible sólo para un periodo considerablemente más corto) no se nota disminución alguna hasta después de 1930.

Es interesante observar las diferencias en la rapidez con que se efectuó el cambio estructural. En Dinamarca, la reforma agraria del siglo XIX pudo haber contribuido al continuo incremento de la población agrícola durante un periodo largo. En Noruega, con recursos agrícolas más escasos y que desde hace mucho tiempo son explotados por pequeñas granjas familiares, la notable estabilidad durante un periodo prolongado refleja, en realidad, una ligera disminución de la población agrícola y un considerable incremento del número, mucho más pequeño, que se dedica a la pesca. Parecería desprenderse de lo ocurrido en esos cuatro países que cuando la transformación de la estructura es tardía el ritmo es más rápido.

Europa central y meridional

Francia y Europa meridional (gráfica 3) forman un grupo más heterogéneo. En Francia casi no hubo incremento demográfico alguno durante casi un siglo. Durante un periodo largo esto se reflejó en la lenta expansión de las industrias, en tanto que la reducción de las cifras absolutas de las personas dedicadas a la agricultura no se puso claramente en evidencia sino después de la primera Guerra Mundial. Según el último recuento, parece ser que la agricultura emplea ahora dos tercios del número de trabajadores que hace cien años. También esta disminución se debe en parte a modificaciones del tamaño de la familia y no, exclusivamente, al éxodo rural.

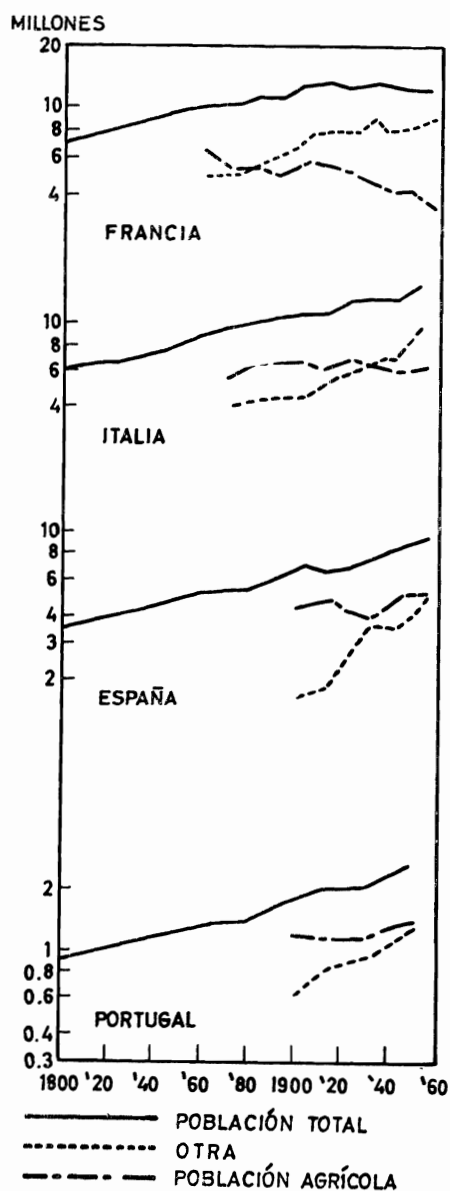
En Italia el incremento demográfico fue más rápido que en Francia. Pero, en parte a causa de la emigración, dicho incremento fue uno de los

más lentos registrados en Europa, hecho que a menudo se olvida. También Italia se ha industrializado despacio. Durante casi todo el periodo indicado en el cuadro 1, la población agrícola mostró sólo modificaciones moderadas, lo cual puede explicarse por diferencias en los criterios estadísticos. Una pequeña disminución en las últimas décadas pudo ser atribuida por entero a la Italia septentrional, en tanto que en el sur, según el último censo, se registraba un incremento (véase gráfica 4). En España y Portugal los incrementos de población han sido, asimismo, inferiores a la media europea (en parte a causa de la emigración a la América Latina), aunque más tarde y hasta hace poco, el proceso se aceleró. Puede verse en las gráficas que en ambos países ese proceso fue complicado. El caso español es dramático y peculiar. El empleo no agrícola se duplicó con creces entre 1900 y 1930, y al mismo tiempo aumentaron lentamente la población total y la mano de obra. Consecuencia de ello fue una disminución notable de la cantidad de trabajadores agrícolas, aunque la población del campo continuaba constituyendo la mayoría del país. Por añadidura, este proceso estuvo distribuido en forma muy desigual entre las distintas regiones. Después de 1930, se invirtió la tendencia y sólo últimamente se ha recuperado terreno perdido. En Portugal, cuyas condiciones generales y demográficas son semejantes a las de España, parece que se registra una variante menos pronunciada de la misma evolución. Una primera onda de industrialización, a principios del siglo, fue seguida por una pequeña disminución de la mano de obra agrícola (localizada en la parte septentrional del país, es decir, en la principal zona de emigración). La fase siguiente, de expansión lenta del empleo no agrícola, estuvo acompañada (hasta el último censo) por un incremento del número de trabajadores empleados en el campo.

En la gráfica 4 se indican datos sobre las principales regiones de Italia y Checoslovaquia. En el norte de Italia la transformación ha sido muy similar a la de algunos países de la Europa occidental. Ya en el decenio 1920, había en el norte una mayoría no agrícola, y no mucho después se notó cierta reducción de la población agrícola. También en la Italia meridional han crecido últimamente las industrias y servicios con mayor rapidez que la población total, pero no lo bastante como para determinar una disminución de las cifras absolutas de las personas empleadas en la agricultura. En los mismos ochenta años en que se observaba un cambio tan radical de la estructura de la Italia septentrional, en el sur el sector agrícola se redujo sólo del 60 al 52 %.

El contraste regional dentro de Checoslovaquia es igualmente notable. En las provincias checas, que fueron industrializadas muy pronto, poco

GRÁFICA 3. *Evolución demográfica por sectores en Francia y Europa meridional (escala semilogarítmica)*



NOTA: La información se refiere a la población masculina activa en Italia, y a la población total en Checoslovaquia.

más o menos por la misma época que otras partes de Europa central, no creció mucho la población en los últimos decenios, aun si se deja de lado la reducción causada por el éxodo de la población alemana. El crecimiento industrial continuo pudo así dar origen a una disminución rápida del sector agrícola. En Eslovaquia, región a principios del siglo predominantemente rural, los sectores no agrícolas crecieron tan rápido, en términos relativos, como en las provincias checas. Pero la industrialización se inició más tarde; en consecuencia, la población agrícola ha constituido la mayoría hasta hace poco, no registrando cambios, en cifras absolutas, hasta las modificaciones dramáticas de los últimos 10 o 12 años.

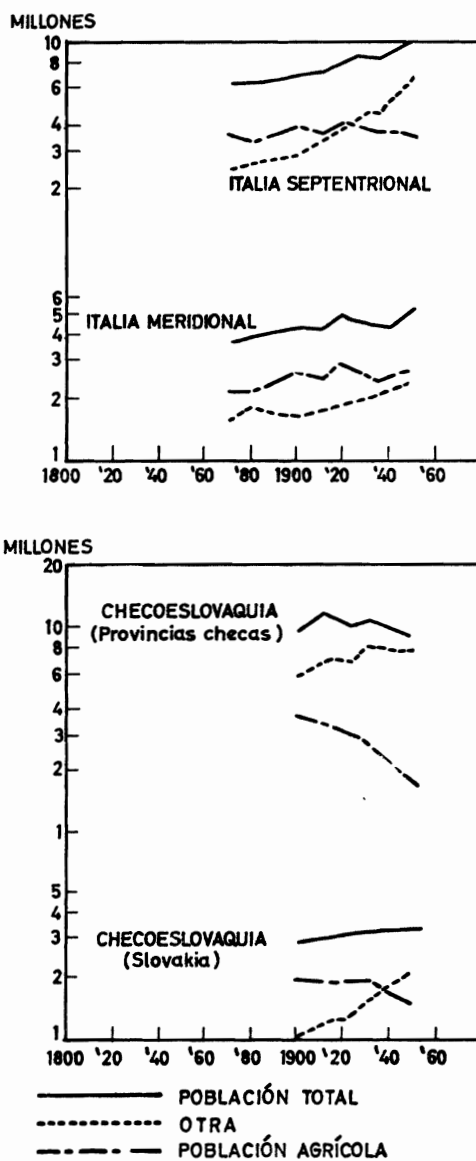
Estados Unidos, la U.R.S.S. y el Japón

Estos datos sobre Europa occidental y central pueden completarse con cifras sobre los tres grandes países industrializados de otras regiones: los Estados Unidos, la U.R.S.S. y el Japón (véase gráfica 5).

Los Estados Unidos han tenido quizás en el siglo XIX un incremento demográfico más rápido que cualquier otro gran país. La población agrícola continuó aumentando, al ganarse tierras vírgenes para los cultivos, aun mucho tiempo después de que las actividades rurales habían cesado de ocupar a la mayoría de la mano de obra del país, evolución que se inició alrededor de 1880. La reciente reducción de la población rural, que aún persiste, empezó sólo poco después de 1910. Las cifras de los que viven en granjas es todavía casi las dos terceras partes de la cantidad existente en esa fecha, y sólo durante el presente decenio ha descendido el número de trabajadores empleados en la agricultura por debajo de la cifra de 1880. La rápida expansión del empleo no agrícola durante el siglo XIX se efectuó principalmente a base de inmigrantes de la población europea urbana; por tanto sólo en parte refleja modificaciones de la población ya asentada en el país.

El proceso en la U.R.S.S. ha sido diferente en muchos aspectos. El incremento demográfico a largo plazo, que se había elevado antes de la primera Guerra Mundial al 2 % anual, fue demorado radicalmente debido a los sucesos posteriores a 1914. Las estadísticas vitales indican un incremento natural medio, para el periodo a partir de 1913, de no menos de 1.5 % anual. Si tal hubiera sido el caso, efectivamente, la población total en 1956 sería de 300 y no de 200 millones. Es, desde luego, inútil especular sobre la manera en que hubiera evolucionado entonces la industrialización. Si se reconoce que el principal requisito para la indus-

GRÁFICA 4. *Evolución demográfica por sectores en las principales zonas de Italia y Checoslovaquia (escala semilogarítmica)*



NOTA: La información se refiere a la población masculina activa en Italia, y a la población total en Checoslovaquia.

trialización de un país es la acumulación de equipo de capital y conocimientos técnicos, entonces tal vez tenga cierta importancia que, al parecer, la tendencia a largo plazo de las ocupaciones no agrícolas, entre 1913 y 1956, se ajuste muy cerca de la tendencia entre 1897 y 1913. La tendencia a corto plazo, durante los decenios 1920 y 1930, es difícil de comparar, por razones varias (en la gráfica se han unido por una línea recta los años 1913 y 1940).

De los dos grandes países industrializados de hoy, los Estados Unidos han disfrutado la ventaja excepcional de una rápida colonización, mediante mano de obra procedente de la parte, entonces, más desarrollada del mundo; la U.R.S.S., en cambio, ha pasado por la fase decisiva de su expansión industrial en un periodo de incremento demográfico virtualmente muy lento. Los Estados Unidos pueden servir de modelo instructivo para estudiar países poco desarrollados de colonización reciente, por ejemplo, algunos países de la América Latina. Mas ninguno de aquellos dos puede servir de modelo para tratar el problema de países poco desarrollados ya densamente poblados y con problemas de congestión rural, tales como los del sur de Asia.

Respecto a estos últimos, la gráfica 5, con información sobre el Japón, es más pertinente. En el decenio 1870, el país era tan predominantemente agrícola como los países escandinavos a principios del siglo XIX. En cambio, el Japón ya era, con arreglo a cualquier criterio, un país densamente poblado. En términos absolutos, la población dedicada a la agricultura ha disminuido sólo ligeramente. La actual densidad extrema de la mano de obra en el campo, con menos de una hectárea de tierra cultivada por trabajador agrícola masculino, da una idea de la presión demográfica en el Japón de entonces, cuando las técnicas eran menos adelantadas y los rendimientos inferiores a los de ahora. La tasa de incremento demográfico no era rápida como ahora en el Asia meridional, el Cercano Oriente, África y América Latina, pero la densidad inicial en el campo era, incluso, mayor. La fiebre de la industrialización fue, en términos relativos, más rápida en la fase inicial y posteriormente ha menguado un poco. El cuadro general es tan vigoroso como en los países europeos de evolución más acelerada. En la gráfica se da una importancia excesiva, debido a una modificación de la definición estadística del empleo en la agricultura, a la influencia de las dificultades de la posguerra, ya superadas. De ahora en adelante, la atracción de las ocupaciones urbanas tal vez demuestre ser lo bastante fuerte para provocar una reducción decisiva de la densidad demográfica de la población agrícola, aún extremadamente elevada.

Ritmo del cambio

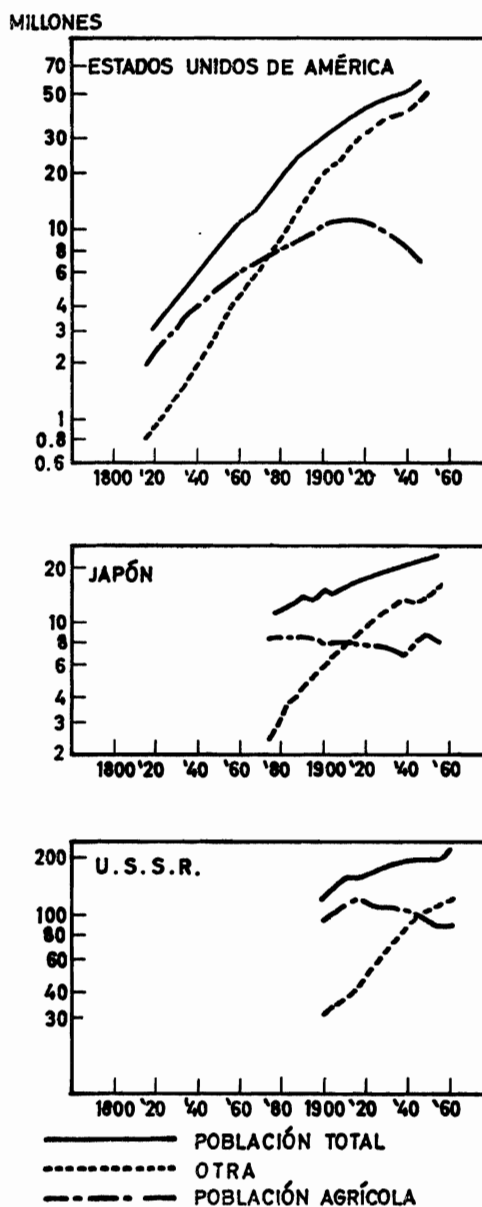
Pueden deducirse en esas gráficas algunos caracteres comunes. Como era de esperar de las observaciones aritméticas anteriores, aumentaron normalmente, en las primeras fases de la industrialización, las cifras absolutas de las personas que viven de la agricultura y disminuyeron solamente en los últimos periodos. España parece ser el único país en que se observó una reducción decisiva de la población agrícola cuando esta última constituía aún la mayoría del país. En casi todos los países indicados, la población agrícola ha permanecido relativamente estable durante un largo periodo de tiempo, registrándose una disminución considerable de las cifras absolutas sólo recientemente, mucho después de que los países ya hubieran sido en definitiva industrializados.

Las razones para esta estabilidad relativa de las poblaciones agrícolas son complejas. Figuran entre ellas no sólo el grado en que las ocupaciones urbanas ejercen en determinadas circunstancias una "atracción" sobre los habitantes rurales, sino también, aparte de otros factores sociológicos y psicológicos, la transformación misma de la agricultura, como industria, transformación íntimamente relacionada con la evolución de los sectores urbanos.

Se puede determinar la velocidad a que son absorbidos los trabajadores en los empleos no agrícolas aplicando las reglas aritméticas empíricas, dadas anteriormente, a los datos utilizados para las gráficas. La información en el cuadro 2 ha sido deducida de la que figura en las gráficas 1, 2, 3, y 5. Se indican, cuando se dispone de datos, las tendencias a plazo medio para periodos de dos o tres decenios. La longitud de los periodos se debe en parte a las disponibilidades de datos censales; los periodos han sido escogidos de modo que representaran, en cuanto lo permitía la información disponible, las etapas de crecimiento más vigoroso del empleo no agrícola de cada país.

Salvo los Estados Unidos, ninguno de los países incluidos en el cuadro 2 ha tenido un crecimiento del empleo no agrícola, a plazo medio, que supere el 3 % anual. La otra excepción hubiera sido la U.R.S.S., si hubiera podido indicarse por separado la tendencia durante 1928-56. Los coeficientes "diferenciales" de crecimiento, que figuran en la última columna, parece que nunca ascendieron al 2 % anual durante los periodos comprendidos en el cuadro. Además, siempre que los coeficientes diferenciales de la última columna son elevados, alrededor de 1.5 % o más, han estado vinculados con un incremento lento de la población total, excepto en los Estados Unidos y el Japón (fase inicial).

GRÁFICA 5. *Evolución demográfica por sectores en los Estados Unidos, la U.R.S.S. y el Japón (escala semilogarítmica)*



NOTA: La información se refiere a la mano de obra civil en los Estados Unidos, a la población total en la U.R.S.S. y a la población masculina activa en el Japón.

CUADRO 2. *Tasas de crecimiento deducidas de la información en las gráficas 1, 2, 3 y 5*

País	Año	Índice compuesto del crecimiento anual de:		Diferencia (Porcentaje)
		La población total (Porcentaje)	La población y/o el empleo no agrícola (Porcentaje)	
Gran Bretaña	1801-31	1.5	2.1	0.6
Bélgica	1846-80	0.7	2.1	1.4
Países Bajos	1899-1930	1.5	2.6	1.1
Suiza	1888-1910	1.1	2.2	1.1
Dinamarca	1855-80	1.0	1.3	0.3
Dinamarca	1880-1911	1.1	2.2	1.1
Noruega	1865-90	0.7	1.9	1.2
Noruega	1890-1920	0.9	1.7	0.8
Suecia	1880-1910	0.7	2.2	1.5
Suecia	1910-40	0.5	1.3	0.8
Finlandia	1910-40	0.8	2.4	1.6
Francia	1861-91	0.1	0.7	0.6
Italia	1911-31	0.6	1.3	0.7
Italia	1931-51	0.6	1.6	1.0
España	1900-30	0.8	2.7	1.9
Portugal	1930-30	0.8	1.3	0.5
Estados Unidos	1850-80	2.6	4.2	1.6
Estados Unidos	1880-1910	2.1	3.6	1.5
Japón	1890-1915	1.1	2.6	1.5
Japón	1915-40	1.2	1.8	0.6
U.R.S.S.	1913-56	0.5	2.2	1.7

En los países que primero fueron industrializados, se necesitó un siglo entero, o más, para duplicar el porcentaje del empleo no agrícola, pero en los países industrializados más recientemente, tales como los Estados Unidos, Suecia, Finlandia y el Japón, sólo alrededor de 50-60 años. Otro problema que puede ilustrarse con la información anterior es el referente al punto en que cabe esperar que la población agrícola empiece a disminuir en cifras absolutas. Para que esto ocurra cuando todavía este sector constituye la mayoría de la población, como sucedió en España y, en menor grado, en Suecia, Finlandia, la U.R.S.S. y el

Japón, el empleo no agrícola debería incrementar dos veces más rápido que la población total, como fue también el caso en estos países durante las etapas primeras de la industrialización. Lo mismo ocurrió en Noruega, donde cierta disminución temprana de la población agrícola quedó oculta por el incremento simultáneo del número de pescadores. También respecto a Francia e Italia se presentan tasas más elevadas en la última columna que en la primera, pero sólo en las fases últimas. La disminución debería producirse en las proximidades de la relación 50:50 si la población no agrícola incrementara constantemente a doble ritmo que la población total.

Efectos de la urbanización

No hay ninguna correlación particular entre los índices que figuran en las columnas 1 y 2. El crecimiento industrial no es ni el efecto ni la causa de los aumentos demográficos. Como puede fácilmente verse en los países poco desarrollados, los incrementos de población, dentro de límites amplios, son independientes del crecimiento económico. Un rápido crecimiento demográfico puede ser una carga o un estímulo para la economía, pero en qué medida es una o la otra cosa sólo puede establecerse luego de examinada la situación económica.

La información en las gráficas 1 a 5 hace patente también cierta resistencia de parte de la población agrícola a su reducción en números absolutos. Aun en las etapas de industrialización avanzada, hasta ahora la disminución en números absolutos ha sido en conjunto moderada. El motivo no está sólo en la estructura de las granjas familiares, predominantes en varios de los países indicados, que tendería a retener a los habitantes rurales pasado el límite de las ventajas relativas en comparación con otras industrias. Tal explicación no sería nada pertinente en la Gran Bretaña y tendría poco significado en otros países. Aparte de otros factores sociales, y de las políticas protectoras encaminadas a contrarrestar el éxodo rural que se aplican en varios países industriales, también debe tenerse en cuenta el incremento de la demanda de productos agrícolas. La expansión de las industrias y los servicios significa la ampliación de los mercados de los productos agropecuarios, en particular los de la ganadería, que exigen una mano de obra intensiva, y los de la horticultura destinados al mercado. El crecimiento de las ciudades ha tendido así a crear trabajos más completos en la agricultura. A este respecto la experiencia en Europa puede arrojar alguna luz sobre el futuro de muchos

de los nuevos países poco desarrollados. En muchos de éstos, se necesitará en lo porvenir más trabajo agrícola que el necesario actualmente. En ciertas circunstancias, el empleo agrícola insuficiente perderá parte de su importancia actual, aun cuando no baje el número de los habitantes del campo.

A causa de la contracción relativa del sector agrícola, el cual obtuvo una proporción menor del incremento demográfico de la que le correspondería, los países industrializados están hoy día —en la mayoría de los casos, sólo recientemente— en tal situación que la agricultura no necesita retener una gran cantidad de mano de obra excedente sólo porque haya nacido tanta gente en el campo. Existe la posibilidad de ajustar el número de los que trabajan en la agricultura de acuerdo con lo que se necesite desde el punto de vista técnico; ésta es una condición esencial para que progrese la agricultura y se efectúe el ajuste gradual de los niveles de vida rurales a las normas de prosperidad de las ciudades. Aunque la experiencia parezca demostrar que existe un atraso constante de más o menos una generación, por lo cual se mantiene en la agricultura el margen de empleo insuficiente al cual se debe la continua desigualdad de las rentas, con todo, la agricultura, aunque con cierta demora siempre consigue recuperar el terreno perdido. Las circunstancias del industrialismo naciente, que tendían a ampliar las diferencias entre la ciudad y el campo, han quedado superadas en lo fundamental.

Países menos desarrollados

En muchos de los países ahora poco desarrollados, por lo contrario, existe aún una gran mayoría agrícola. Como consecuencia, se necesitarán índices muy rápidos de industrialización para absorber en las otras industrias todo el incremento demográfico anual, y aún más para reducir el actual excedente en la agricultura. Esta situación no sólo se da en numerosos países, sino que es también hoy en día típica de la mayor parte del mundo. Todavía la mayoría de la población mundial vive en los países menos desarrollados, y la mayoría de esa población depende de la agricultura para su sustento. El rápido incremento demográfico en esos países plantea el problema de cómo podrán desarrollar sus economías de modo que no se atrasen éstas respecto del crecimiento numérico, y de cómo podrán establecer una estructura industrial en que la producción de alimentos ocupe sólo a una minoría.

A base exclusivamente de la experiencia pasada no se puede, desde luego, saber cuáles tasas de crecimiento son posibles. La técnica moderna

y la economía planificada moderna deberían ser capaces de realizar algo mejor que la industrialización imperfecta del siglo XIX. Por otra parte, como ya se ha indicado, también las tasas del incremento demográfico fueron inferiores entonces a las actuales y había más posibilidades para la emigración que ahora.

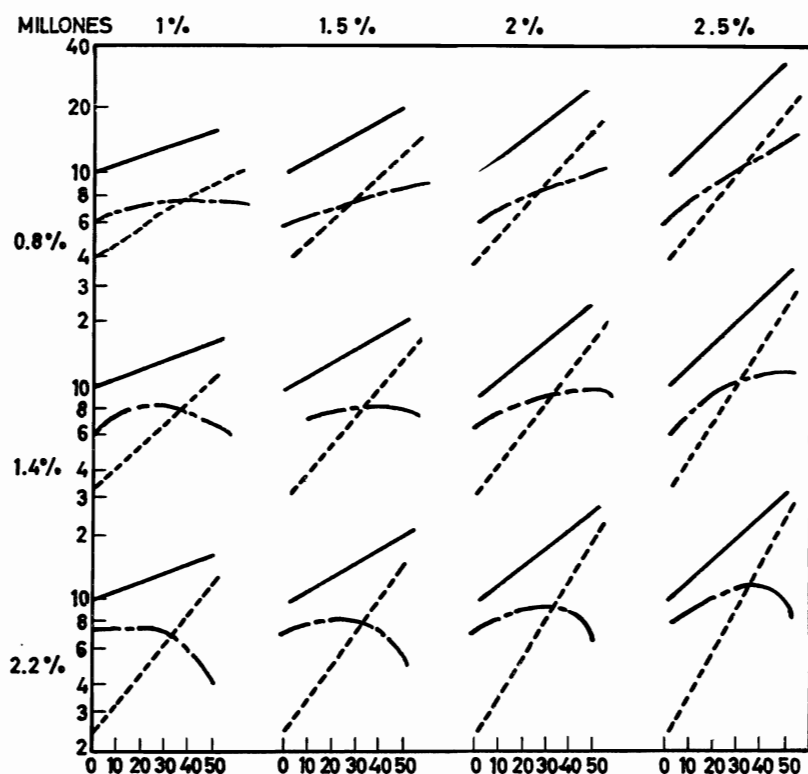
La información reciente sobre estructura industrial de los países menos desarrollados indica que algunos de ellos han logrado transformar en poco tiempo su estructura industrial; igualmente ha sido rápida en ellos la "urbanización".³ En la mayoría de los casos, sin embargo, esa información se refiere sólo a un periodo corto y puede inducir a error si no se examina más a fondo, ya que un periodo corto (un decenio o menos) puede comprender avances puramente temporales más bien que constantes. En ciertos países, por otra parte, la población rural excedente se ve obligada a abandonar la agricultura porque no se le ofrece empleo suficiente en las circunstancias actuales. La migración a las ciudades y la inclusión en otras ocupaciones (en gran parte terciarias) no es necesariamente un índice de que la estructura de la producción haya cambiado en toda la medida que la información disponible indique. La información a corto plazo, por diferencias de criterios estadísticos y de amplitud en los datos, puede ser más engañosa que los datos a medio o a largo plazo.

Por tanto, todo examen de las perspectivas de los países poco desarrollados deberá incluir consideraciones teóricas. Las consecuencias de distintas tasas de crecimiento demográfico y empleo no agrícola se indican en la gráfica 6, con referencia a un periodo de 50 años. Se combinan allí tasas de incremento demográfico de 1.5 ; 2 y 2.5% anual con tasas de incremento de la población no agrícola que superan esas tasas en 0.8; 1.4 y 2.2 %, respectivamente. Según lo previsto en las reglas aritméticas empíricas mencionadas anteriormente, la mayoría de las hipótesis utilizadas producirían un incremento constante de la población agrícola en la primera parte del periodo indicado. En la mayoría de esas hipótesis, ese crecimiento continúa a lo largo de todo el periodo, o la mayor parte de éste. Para que la población agrícola disminuya desde un principio, se requiere una tasa baja de incremento demográfico combinada con una tasa alta de industrialización.

Para expresar el asunto en términos un poco más concretos, podemos escoger el ejemplo de un país poco desarrollado en el cual el 70 % de la

³ Véase *El estado mundial de la agricultura y la alimentación*, 1959, Capítulo III, cuadro III-17.

GRÁFICA 6. *Ejemplos hipotéticos de evolución demográfica por sectores que abarcan un periodo de 50 años (escala semilogarítmica)*



NOTA: Coeficientes diferenciales de crecimiento en el sector no agrícola en relación con la población total. (Véase la gráfica 1 para la explicación de los símbolos.)

población viva de la agricultura y el 30 %, de las demás industrias. El incremento demográfico es, digamos, de 1.5 % anual. Si se debe cambiar esta relación 70:30 en 40:60, lo cual no parece demasiado ambicioso, en un periodo de 50 años, entonces el empleo real en las industrias y servicios deberá crecer cerca de un 3 % al año, o sea, una tasa bastante elevada, conforme a la experiencia adquirida hasta ahora. A razón de un 2.5 %, se necesitarían 70 años para alcanzar el mismo fin, el cual, en cambio, se lograría en 35 años a la tasa de 3.5 %. Si el índice de incremento de la población total es 2 en lugar de 1.5 % anual, las tasas de crecimiento requeridas para el empleo no agrícola serían de 3.5; 3 y 4 %, respectivamente. Es digno de observar que un pequeño margen en

el coeficiente diferencial de crecimiento trae consigo divergencias considerables en las realizaciones del fomento económico, siempre que entra en acción el factor del interés compuesto. Incluso cuando, como en la primera hipótesis, se duplica el porcentaje no agrícola en 50 años, la población aumentará al principio, y luego disminuirá y recuperará el nivel inicial al final del periodo indicado, y así sucesivamente.

Si el sector urbano del país comprende barrios insalubres en que predomina el subempleo, la productividad es baja y escasos el equipo y los conocimientos, entonces los coeficientes diferenciales de crecimiento se aplicarían no a todo el sector no agrícola sino a la parte razonablemente productiva, la cual representa una porción aún menor del país. La tasa de crecimiento aplicable a este sector puede ascender entonces a niveles impresionantes. En tales circunstancias, la capacidad de capitalización de esas industrias sería completamente inadecuada para satisfacer sus necesidades de fondos para inversiones. El hecho de que en muchos países poco desarrollados la razón capital-producto aplicada a la agricultura sea muy baja, puede ser un índice de que la agricultura es la primera industria que debe desarrollarse, a fin de constituir el capital inicial necesario para ampliar toda la economía. El posible ritmo a que pueda formarse el personal capacitado y, particularmente, un núcleo de capataces competentes, es otro obstáculo para la rápida transformación de un país.

Un mundo rural

En conclusión, en la mayoría de los países poco desarrollados no hay actualmente motivo alguno para suponer que en un futuro próximo bajará la cifra absoluta de sus poblaciones agrícolas. En varios de ellos, es de esperar que, todavía durante largo tiempo, continuará incrementando la población agrícola. La última conclusión abarca todo el mundo actual, considerado en conjunto. Pasarán decenios antes de que la agricultura haya dejado de emplear y servir de medio de vida a la mayoría de la población del mundo.

Por lo que concierne a las labores de la FAO, esto significa que los estudios económicos del sector agrícola de la economía no pueden efectuarse aislados. De modo análogo, tampoco el economista general debe considerar al sector agrícola como el dominio exclusivo de ciertos especialistas, o como inherentemente pasivo o atrasado. No hay duda que donde actualmente la población agrícola constituye la mayoría, como lo será todavía por mucho tiempo, será necesario un enfoque dinámico

del problema de las relaciones recíprocas entre los principales sectores de la economía.

Un caso de desarrollo económico reciente

Lo anterior fue escrito en 1959. A partir de entonces se ha dispuesto de más información sobre otros países. Como ejemplo quiero decir unas cuantas palabras sobre México, país cuyo rápido ritmo continuo de desarrollo económico y de crecimiento demográfico se reflejan en el censo de 1960 y en otras fuentes recientes de información.

El cuadro 7 presenta datos del censo de México 1930-60 y proyecciones hasta el año 2000. Los datos se refieren únicamente⁴ a trabajadores del sexo masculino.

Las proyecciones hasta el año 2000 se basan en una extrapolación con supuestos simplificados de la tendencia 1940-60: Se supone que la fuerza total de trabajadores sombres crecerá al 2.5 % anual y que la fuerza de trabajo no agrícola masculina crecerá al 4 % anual (cuadro 3). Los datos del censo reflejan la rápida tasa de crecimiento de la población y la tasa aún más rápida de desarrollo económico que también se manifiesta en otras formas. El cuadro 3 y la gráfica ilustran las tasas a las que el sistema puede cambiar su estructura, en caso de que los supuestos resulten bien fundados por lo que respecta al desarrollo futuro. Las características más importantes, para nuestro propósito presente, son la tasa constante a la que el por ciento no agrícola crecerá y la tasa acelerada a la que el *por ciento* agrícola disminuirá. El por ciento no agrícola se moverá a una tasa cercana al 1.5 % anual (de su propio valor, no en términos porcentuales absolutos); es decir, aproximadamente la diferencia entre las tasas de crecimiento del total y de la tasa de crecimiento no agrícola (absoluta). La fuerza de trabajo agrícola perderá puntos porcentuales a un ritmo acelerado, aunque en números absolutos continuará creciendo lentamente, hasta alcanzar su cúspide alrededor de 1990, y declinará sólo a partir de la última década del siglo. Después del año 2000, este movimiento descendente acelerará en términos absolutos.

Estas son proyecciones *ceteribus paribus*, no son predicciones. Un pequeño cambio en cualquiera de las tasas de crecimiento abarcadas

⁴ La exclusión de los datos para trabajadores del sexo femenino no significa que se reste importancia a la mujer, y mucho menos en la agricultura, sino que la tasa de participación de la mujer en el trabajo agrícola es generalmente mal captada por los censos. Por consiguiente, los datos sobre trabajadores del sexo masculino exclusivamente se prestan mejor a comparaciones, tanto entre países como a través del tiempo en un mismo país.

tendría efectos dramáticos en el futuro a plazo medio; y este argumento es de dos filos, ya sea que alguna tasa sea mayor o menor que en el pasado reciente.⁵ La disminución de la tasa de nacimientos podría acelerar la tasa de cambio estructural (y el aumento del ingreso *per capita*), pero su efecto sobre la fuerza de trabajo sería diferido aproximadamente quince años. Las tasas de asistencia escolar (que se supone aumentarán, para dar cuenta de la tasa menor de aumento de la fuerza de trabajo que del aumento de la población) también pueden afectar significativamente las tasas de participación pero no tan directamente el ingreso *per capita* a corto plazo. El aumento continuado del producto nacional dependerá más que en el pasado de la inversión, por ejemplo, el aumento de la fuerza de trabajo no agrícola (sin aumentar las tasas de desocupación) de 4 % anual puede requerir la inversión bruta de una cuarta parte del producto nacional.

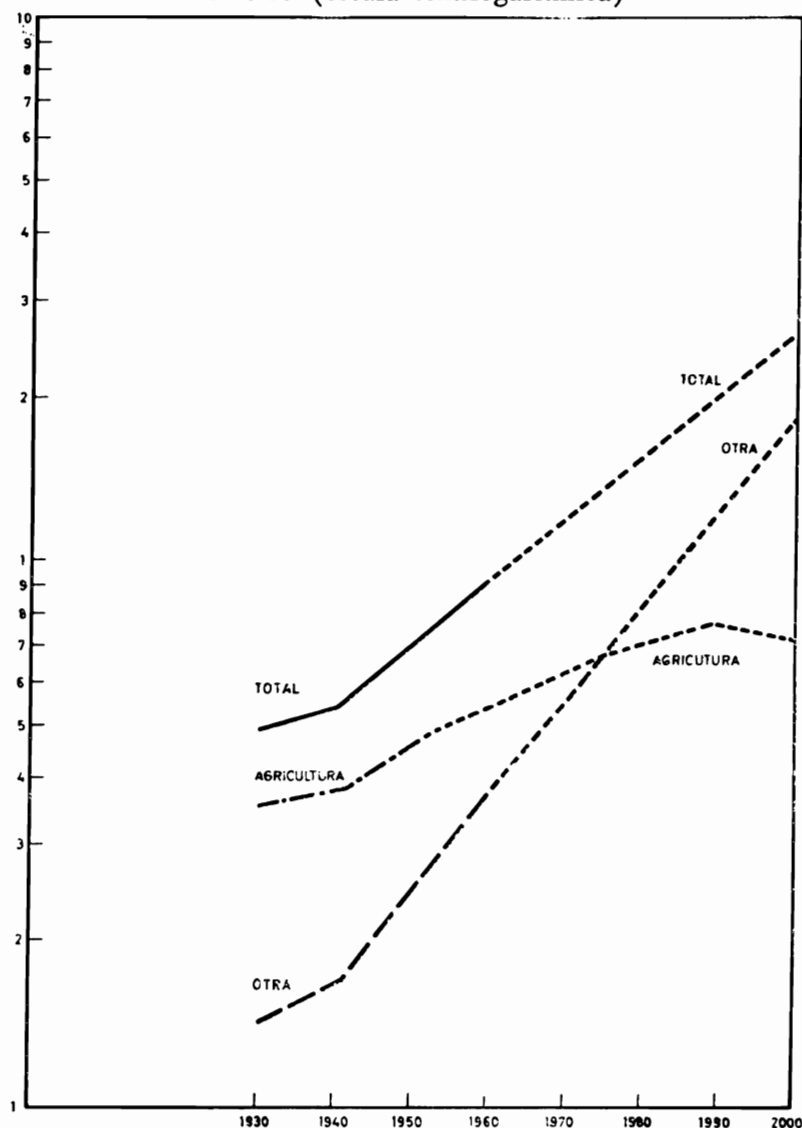
Recuérdese también que la urbanización debe reflejar tanto la inversión como la transferencia de población, para que pueda considerársela como un indicador verdadero del desarrollo económico. El papel de la reforma agraria y del ejido en el desarrollo de México es múltiple; además de sus contribuciones en el aumento del producto agrícola, la estruc-

MÉXICO. *Trabajadores hombres, total, actividades agrícolas y otras ocupaciones: datos censales 1930-1960 y proyecciones hasta el año 2000*
(miles de trabajadores)

Año	Total	Agrícola	Otros	Como por ciento del total	
				Agrícola	Otros
1930	4 981	3 580	1 401	71.9	28.1
1940	5 426	3 763	1 663	69.4	30.6
1950	7 208	4 650	2 550	64.5	35.5
1960	9 297	5 481	3 816	59.0	41.0
Proyecciones:					
1970	12 086	6 362	5 724	52.6	47.3
1980	15 711	7 125	8 586	45.4	54.6
1990	20 424	7 545	12 879	36.9	63.1
2000	26 551	7 233	19 318	27.2	72.8

⁵ Otras proyecciones de crecimiento demográfico y de su distribución por sectores se presentan en "La población futura de México (total, urbana y mundial)" por R. Benítez Zenteno y G. Cabrera Acevedo; EL TRIMESTRE ECONÓMICO, N° 130, abril-junio de 1966, pp. 163-70.

GRÁFICA 7. *Cambios sectoriales en México. Cifras reales de 1930-1960 y proyecciones de 1960-2000, sobre el supuesto de tasas constantes de cambio de la mano de obra total y de los sectores no agrícolas a partir de 1940 (escala semilogarítmica)*



NOTA: Las cifras consideran la población activa masculina.

tura específica del ejido puede también haber ayudado a retener a sus habitantes en el campo, retrasando de esta manera la migración de los desocupados hacia las ciudades.

La conclusión más importante de este análisis es que, aun si México mantiene tasas muy altas de desarrollo económico, el país tendrá (en términos absolutos) una gran población agrícola durante mucho tiempo. La capacidad del sistema agrícola para retener a la gente, en vez de expulsarla pronto, bien puede ser uno de los factores cruciales para el buen éxito del esfuerzo en favor del desarrollo.